

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Tesla Qualitätskontrolle

Tesla behauptet: „Höchstens 5 % unserer Akkus sind fehlerhaft.“ Ein Tester möchte prüfen, ob der wahre Anteil fehlerhafter Akkus höher ist. Welche Hypothesen sind korrekt?

☒ $H_0: p \leq 0{,}05$ und $H_1: p > 0{,}05$

☐ $H_0: p > 0{,}05$ und $H_1: p \leq 0{,}05$

☐ $H_0: p = 0{,}95$ und $H_1: p \neq 0{,}95$

☐ $H_0: p < 0{,}05$ und $H_1: p \geq 0{,}05$

Lösung:

$H_0: p \leq 0{,}05$ (Teslas Behauptung wird als wahr angenommen) und $H_1: p > 0{,}05$ (rechtsseitiger Test — der Tester vermutet mehr Fehler). H_0 enthält immer das Gleichheitszeichen (bzw. $\leq$ / $\geq$).

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was bedeutet das Signifikanzniveau $\alpha = 0{,}05$?

☐ Die Wahrscheinlichkeit, dass H_0 wahr ist, beträgt 5 %.

☒ Die Wahrscheinlichkeit, H_0 fälschlicherweise abzulehnen, beträgt höchstens 5 %.

☐ 95 % aller Testergebnisse liegen im Ablehnungsbereich.

☐ Der Test ist mit 95 % Wahrscheinlichkeit korrekt.

Lösung:

$\alpha = 0{,}05$ bedeutet: Falls H_0 tatsächlich wahr ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit, trotzdem H_0 abzulehnen (Fehler 1. Art), höchstens 5 %. Kleines α = strenger Test.

3

Basis

Kommunikation

8 Pkt.

Ordne jedem Begriff seine Bedeutung zu.

Lösung:

Fehler 1. Art: H_0 fälschlicherweise abgelehnt. Fehler 2. Art: H_0 fälschlicherweise beibehalten.
 α : max. Fehler-1.-Art-Wahrscheinlichkeit. Ablehnungsbereich: kritische Stichprobenwerte.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Wahlprognose

Eine Partei behauptet, 30 % der Stimmen zu erhalten. Ein Meinungsforschungsinstitut will prüfen, ob der Anteil sich verändert hat (nach oben oder unten). Welcher Testtyp ist geeignet?

☐ Einseitiger rechtsseitiger Test, da man nur prüft, ob $p > 0{,}3$.

☒ **Zweiseitiger Test, da man prüft, ob $p \neq 0{,}3$.**

☐ Einseitiger linksseitiger Test, da man prüft, ob $p < 0{,}3$.

☐ Kein Test möglich, weil p unbekannt ist.

Lösung:

Da nach Veränderung in beide Richtungen gefragt wird ($H_1: p \neq 0{,}3$), ist ein zweiseitiger Test geeignet. Einseitige Tests wählt man nur, wenn die Fragestellung von vornherein eine Richtung vorgibt.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Würfelbetrug

Ein Spieler würfelt 20 Mal und wirft 9 Mal eine Sechs. Er wird verdächtigt, einen gezinkten Würfel zu benutzen. Führe einen einseitigen Binomialtest mit $\alpha = 0{,}05$ durch. ($H_0: p \leq \frac{1}{6}$, $H_1: p > \frac{1}{6}$, $n = 20$)

Lösung:

Unter H_0 : $X \sim B(20; \frac{1}{6})$. $P(X \geq 9) \approx 0{,}0453 < 0{,}05$. H_0 wird abgelehnt — statistisch signifikanter Hinweis auf einen gezinkten Würfel.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Medikamenten-Wirksamkeit

Ein neues Schmerzmittel wirkt laut Hersteller bei mindestens 70 % der Patienten. In einer Studie mit $n = 15$ Patienten zeigen nur 8 Besserung. Teste auf dem Niveau $\alpha = 0{,}05$, ob der Anteil signifikant unter $0{,}7$ liegt. ($H_0: p \geq 0{,}7$, $H_1: p < 0{,}7$)

Lösung:

Linksseitiger Test: $P(X \leq 8) \approx 0{,}0500 \leq 0{,}05$. H_0 wird (gerade noch) abgelehnt. Die Studiendaten sprechen signifikant gegen die Herstellerangabe.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

TikTok-Reichweite

Ein TikTok-Creator behauptet, sein neues Format wird von mindestens 40 % seiner Follower angeschaut. In einer Stichprobe von $n = 25$ Followern sehen 7 das Video. Wie groß ist $P(X \leq 7)$ für $X \sim B(25; 0,4)$? (Gegeben: $P(X \leq 7) \approx 0,1536$.) Gibt es auf dem Niveau $\alpha = 0,05$ Anlass, die Behauptung anzuzweifeln? Gib $P(X \leq 7)$ an.

Antwort: **0.1536**

Lösung:

$P(X \leq 7) \approx 0,1536 > 0,05 = \alpha$. Die Behauptung wird nicht signifikant widerlegt — 7 Aufrufe von 25 ist zwar wenig, aber noch kein statistisch signifikantes Ergebnis auf dem 5%-Niveau.

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jedem Fachbegriff seine korrekte Bedeutung im Hypothesentest zu.

Lösung:

p -Wert: Wahrscheinlichkeit des Beobachteten (oder Extremere) unter H_0 . Kritischer Wert: Grenze des Ablehnungsbereichs. Teststärke: Fähigkeit, echte Effekte zu entdecken. Ablehnungsbereich: alle kritischen Stichprobenwerte.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Wahlprognose

Bei der letzten Wahl erhielt Partei X 25 % der Stimmen. Vor der neuen Wahl befragt ein Institut 100 Personen — 30 geben an, Partei X zu wählen. Testentscheidung mit $\alpha = 0,05$ (zweiseitig): Für $X \sim B(100; 0,25)$ gilt $P(X \leq 30) \approx 0,9018$ und $P(X \geq 30) \approx 0,1459$. Welche Entscheidung ist korrekt?

☐ H_0 wird abgelehnt, da $30 > 25 = \text{Erwartungswert}$.

☒ H_0 wird beibehalten: $p\text{-Wert} = 2 \cdot P(X \geq 30) \approx 0,292 > 0,05$.

☐ H_0 wird abgelehnt, da $P(X \geq 30) < 0,05$.

☐ Ohne den genauen p -Wert ist keine Entscheidung möglich.

Lösung:

Zweiseitiger Test: $p\text{-Wert} \approx 2 \cdot 0,1459 = 0,292 > 0,05$. H_0 wird beibehalten — 30 von 100 ist kein statistisch signifikanter Anstieg gegenüber 25 %.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Medikamenten-Wirksamkeit

Ein neues Krebsmedikament soll bei mehr als 60 % der Patienten ansprechen. Tatsächlich sprechen von $n = 20$ Patienten 16 an. Bestimme den Ablehnungsbereich für $\alpha = 0{,}05$ (rechtsseitig) und triff eine Entscheidung.

Lösung:

Ablehnungsbereich: $\{16, \dots, 20\}$. $x_{\text{beob}} = 16$ in Ablehnungsbereich $\rightarrow H_0$ ablehnen.
Realisierter α -Fehler: $0{,}0196$.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

TikTok-Reichweite

Ein TikTok-Creator glaubt, dass nur noch 20 % seiner Follower seine Videos sehen (Algorithmus-Problem). Er postet ein Video, das von 40 seiner 150 zufällig ausgewählten Follower gesehen wird. Teste auf Niveau $\alpha = 0{,}05$ (zweiseitig), ob sich die Sehrate verändert hat.

Lösung:

$H_0: p = 0{,}2$, $H_1: p \neq 0{,}2$. p -Wert $= 2 \cdot 0{,}016 = 0{,}032 < 0{,}05$. H_0 ablehnen — signifikante Veränderung der Sehrate.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Schüler Finn führt einen Hypothesentest durch. Finde alle Fehler in seiner Lösung. (Aufgabe: $n=10$, $p_0 = 0{,}3$, Beobachtung $x=1$, $\alpha=0{,}05$, linksseitig)

1. Schritt 1: **Fehler!** *Fehler: Die Alternativhypothese H_1 darf keine konkrete Zahl enthalten (außer bei exakten Tests). Richtig für linksseitigen Test: $H_1: p < 0{,}3$.*
 $H_0: p = 0{,}3$
 und
 $H_1: p = 0{,}1$
 (Finn tippt, dass p genau $0{,}1$ sein muss)
2. Schritt 2: $P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) \approx 0{,}0282 + 0{,}1211 = 0{,}1493$
3. Schritt 3: **Fehler!** *Fehler: Linksseitiger Test $\rightarrow H_0$ ablehnen, wenn $P(X \leq x_{\text{beob}}) \leq \alpha$. Da $0{,}1493 > 0{,}05$, wird H_0 beibehalten, nicht abgelehnt.*
 Da $P(X \leq 1) = 0{,}1493 > 0{,}05$,
 wird H_0 abgelehnt.

Lösung:

Fehler 1 (Schritt 1): $H_1: p < 0{,}3$ statt konkrete Zahl. Fehler 2 (Schritt 3): Entscheidungsregel ist invertiert — da $0{,}1493 > 0{,}05$, wird H_0 beibehalten, nicht abgelehnt.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Tesla Qualitätskontrolle

In Teslas Batteriefertigung liegt die Ausschussquote laut Norm bei $p_0 = 0,04$. Eine Qualitätsprüferin untersucht $n = 100$ Batterien und findet $x = 8$ defekte Exemplare. Sie führt einen rechtsseitigen Test auf $\alpha = 0,05$ durch. Für $X \sim B(100; 0,04)$ gilt $P(X \geq 8) \approx 0,0469$. Welche Aussagen sind korrekt?

☒ $P(X \geq 8) = 0,0469 < 0,05 \rightarrow H_0$ wird abgelehnt. Der Prozess liegt signifikant über der Norm.

☐ Da $p = 8/100 = 0,08 \neq 0,04$, ist H_0 offensichtlich falsch und muss abgelehnt werden.

☐ Das Ergebnis beweist, dass $p > 0,04$ im gesamten Werk gilt.

☒ Die Qualitätsprüferin begeht einen Fehler 1. Art, wenn sie H_0 ablehnt, obwohl p tatsächlich 0,04 beträgt.

Lösung:

Korrekt sind (a) und (d). (a): $0,0469 < 0,05 \rightarrow H_0$ ablehnen. (d): Wenn H_0 trotzdem stimmt, wäre die Ablehnung ein Fehler 1. Art. (b) ist falsch (Stichprobenwert $\neq$ Beweis). (c) ist falsch (Stichprobenergebnis gilt nicht für das gesamte Werk).

14

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Würfelbetrug — Gütefunktion

Für den Würfelbetrug-Test ($n = 20$, $\alpha = 0,05$, rechtsseitig, $H_0: p \leq \frac{1}{6}$) wurde der Ablehnungsbereich $\{k_{\min}, \dots, 20\}$ bestimmt. Analysiere die Gütefunktion $G(p) = P(X \geq k_{\min})$ für verschiedene p -Werte.

Lösung:

$k_{\min} = 8$. $G(1/6) \approx 0,027$ (Fehler 1. Art). $G(0,4) \approx 0,60$ (Teststärke). $G(p) \rightarrow 1$ für $p \rightarrow 1$.

15

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Medikamentenstudie — Stichprobengröße

Ein Pharmaunternehmen testet, ob ein Medikament bei mehr als 50 % der Patienten wirkt ($H_0: p \leq 0{,}5$, $H_1: p > 0{,}5$, $\alpha = 0{,}05$). Analysiere den Zusammenhang zwischen Stichprobengröße und dem α -Fehler sowie der Teststärke.

☐ Wenn n erhöht wird, steigt der α -Fehler automatisch an.

☒ Wenn n erhöht wird, bleibt α kontrolliert bei $0{,}05$, aber die Teststärke (Power) steigt — der Test kann kleinere Effekte entdecken.

☒ Ein sehr großes n macht jeden Unterschied statistisch signifikant, auch wenn er praktisch bedeutungslos ist.

☐ Senkt man α von $0{,}05$ auf $0{,}01$, sinkt gleichzeitig der Fehler 2. Art (bei gleichem n).

Lösung:

Korrekt sind (b) und (c). (b): Größeres n erhöht die Teststärke bei kontrolliertem α . (c): Bei sehr großem n werden auch minimale, praktisch irrelevante Abweichungen signifikant. (a) falsch: α wird durch den Ablehnungsbereich kontrolliert. (d) falsch: Kleineres α → strengerer Test → Fehler 2. Art steigt (Zielkonflikt).